



১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

সাধারণ গণিত

লেখক

১২

লেখক কনটেন্ট

- ✓ সূচক
- ✓ লগারিদম

সূচক

সূচক শব্দের অর্থ হলো মাত্রা। n সংখ্যক a -এর ক্রমিক গুণফল $= a^n$

এখানে, a কে ভিত্তি বলা হয়।

n কে a (ভিত্তি) এর সূচক বা শক্তি বলা হয়।

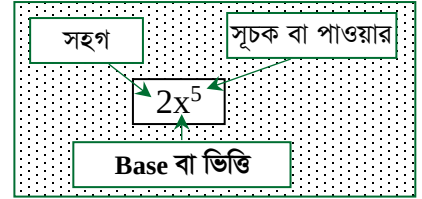
a^n কে a এর n তম ঘাত বা শক্তি বা 'power' বলা হয়।

প্রদত্ত সূত্রগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন। অংকগুলো করার সময় যে সূত্রগুলোর অংক বেশি করে এসেছে, সেই সূত্রগুলোর উপর গুরুত্ব দিন।

✓ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

সূত্রগুলো ভালোভাবে বুঝলে এই লেকচারের যেকোনো প্রশ্ন সহজে সমাধান করা যাবে।

1. $a^n = a \times a \times a \times \dots$ (n সংখ্যক a)
2. $(a^m)^n = a^{mn}$ (কোনো সংখ্যার উপর দুইবার বা তার থেকে বেশি পাওয়ার থাকলে তা গুণ হয়)
3. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
4. $a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
5. $a^0 = 1$ (যেকোনো সংখ্যার উপর পাওয়ার 0 হলে তার মান 1 হয়) [যেখানে $a \neq 0, a > 1$]



Note: [ভিত্তি একই হলে এবং গুণ থাকলে পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় এবং ভাগ থাকলে পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে হয়।]

গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম :

$4^a = 1$ হলে $4^a = 4^0$ বা $a = 0$

অর্থাৎ যেকোনো পাওয়ার যুক্ত সংখ্যা = 1 দেয়া থাকলে ডানের 1 এর পরিবর্তে ঐ সংখ্যার উপর পাওয়ার 0 লেখা যায়। কারণ পাওয়ার 0 থাকলে তার মান 1 হয়।

Note: কোনো পাওয়ার মাইনাস থাকলে তা ভগ্নাংশ আকারে লিখতে হয় এবং মাইনাস তুলে লব 1 এর নিচে পুরো সংখ্যাটি পাওয়ারসহ লিখতে হয়।

6. $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$
7. $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$
8. $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$
9. $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$
10. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ অর্থাৎ $a^{-2} = \frac{1}{a^2}$
11. $(ab)^m = a^m b^m$
12. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
13. $a^x = a^y$ হলে, $x = y$ (অর্থাৎ দুই পাশের ভিত্তি মিলে গেলে দুটো ভিত্তিই তুলে দেওয়া যায়)



১০. $30 - \{5^{-1}(2-3)^{-3}\}^{-2} =$ কত? [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহ. পরি.- ২০; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক- ১৫]

ক. 2

খ. 3

গ. 4

ঘ. 5

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{aligned} 30 - \{5^{-1}(2-3)^{-3}\}^{-2} &= 30 - \left\{\frac{1}{5}(-1)^{-3}\right\}^{-2} \\ &= 30 - \left\{\frac{1 \cdot 1}{5(-1)^3}\right\}^{-2} = 30 - \left\{-\frac{1}{5}\right\}^{-2} = 30 - \frac{1}{\left\{-\frac{1}{5}\right\}^2} \\ &= 30 - 5^2 = 30 - 25 = 5 \end{aligned}$$

১১. $\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\dots\dots\infty$ এর মান কত? [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট- ১৫]

ক. a বা 1

খ. 0 বা 1

গ. ∞

ঘ. a বা 0

উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, $\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\dots\dots\infty = x$ বা,
 $\left(\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\dots\dots\infty\right)^2 = x^2$ [উভয় পক্ষকে বর্গ করে]
 বা, $a\left(\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\dots\dots\infty\right) = x^2$
 $\left[\because \sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\dots\dots\infty = x\right]$
 বা, $ax = x^2$ বা, $x^2 - ax = 0$
 বা, $x(x-a) = 0 \therefore x = 0$
 অথবা, $x-a = 0 \therefore x = a$ (Ans.)



Teacher's Work



১. $\frac{1}{2} \times 2^{x-3} + 1 = 5$ হলে, x এর মান কত? [৪৬ তম বিসিএস]

ক. 3

খ. 4

গ. 5

ঘ. 6

উ: ঘ

২. $2^{x+7} = 4^{x+2}$ হলে x এর মান কত? [৪৫ তম বিসিএস]

ক. 2

খ. 3

গ. 4

ঘ. 6

উ: খ

৩. $a^{-3} = 0.2$ হলে, a^{12} এর মান কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ধাপ-৩)- ২০২৪]

ক. 525

খ. 125

গ. 625

ঘ. 526

উ: গ

৪. $9^x + 9^x + 9^x =$ কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ধাপ-৩)- ২০২৪]

ক. 9^{3x} খ. 3^{2x+1} গ. 27^x ঘ. $3x^3$

উ: খ

৫. যদি $\sqrt[4]{x^3} = 2$ হয়, তাহলে $x^{\frac{3}{2}}$ =? [৪৪ তম বিসিএস]

ক. 8

খ. 16

গ. 4

ঘ. 64

উ: গ

৬. $(-27)^{\frac{4}{3}}$ এর মান কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-১)-২০২৪]

ক. -81

খ. 81

গ. ± 81 ঘ. ± 27

উ: খ

৭. $(x^p - q)^{p+q} \cdot (x^q - r)^{q+r} \cdot (x^r - p)^{r+p} =$ কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০২৪]

ক. 0

খ. $p + q$ গ. $q + r$

ঘ. 1

উ: ঘ

৮. $(\sqrt{3})^{2x+1} = (\sqrt[3]{\sqrt{3}})^{x-1}$ হলে, $x =$ কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-১)-২০২৪]

ক. $-\frac{5}{4}$ খ. $-\frac{4}{5}$ গ. $\frac{4}{5}$ ঘ. $\frac{5}{4}$

উ: খ

৯. $2 \times 4^{3x-5} = 512$ হলে x এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-১)-২০২৪]

ক. 2

খ. 3

গ. 4

ঘ. 5

উ: খ

১০. $\left(\frac{x}{5}\right)^p = 1$ হলে, p এর মান কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)-২০২৪]

ক. 0

খ. 1

গ. -5

ঘ. 5

উ: ক

১১. $4^x + 4^{1-x} = 4$ হলে, $x =$ কত? [৪৩তম বিসিএস]

ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{2}$

ঘ. 1

উ: গ

১২. $x^x \sqrt{x} = (x\sqrt{x})^x$ হলে, x এর মান কত? [৪০তম বিসিএস]

ক. $\frac{3}{2}$ খ. $\frac{4}{9}$ গ. $\frac{9}{4}$ ঘ. $\frac{2}{3}$

উ: গ

১৩. $\frac{5^{n+2} + 35 \times 5^{n-1}}{4 \times 5^n}$ এর মান কত? [৩৪তম বিসিএস]

ক. 4

খ. 8

গ. 5

ঘ. 7

উ: খ



Unique Question for



Student Practice

১. $(\sqrt{3})^{x+1} = (\sqrt[3]{3})^{2x-1}$ এর মান কত?

- ক. 4 খ. 5
গ. 6 ঘ. 7

২. $2^x + 2^x + 2^x + 2^x$ এর মান কত?

- ক. 8^{4x} খ. 2^{x+4}
গ. 2^{x+2} ঘ. 8^{x+4}

৩. $(x^2)^3$ কে x^3 দ্বারা গুণ করলে কত হবে?

- ক. x^9 খ. x^{18}
গ. x^{27} ঘ. x^{24}

৪. $36 \cdot 2^{3x-8} = 3^2$ হলে x এর মান কত?

- ক. $\frac{7}{3}$ খ. 3
গ. $\frac{8}{3}$ ঘ. 2

৫. $8 \div 8^{\frac{3}{4}}$ এর মান কত?

- ক. $\sqrt[3]{4}$ খ. $\sqrt[4]{8}$
গ. $\sqrt{8}$ ঘ. $\sqrt[4]{16}$

৬. $3^{mx-1} = 3a^{mx-2}$ হলে, x এর মান কত?

- ক. $3m$ খ. 0
গ. $\frac{2}{m}$ ঘ. $2m$

৭. $\frac{4^n - 1}{2^n - 1} =$ কত?

- ক. $2^n - 1$ খ. 2^n
গ. $2^n + 1$ ঘ. 2^{2n}

৮. $\frac{3^{x+4} - 9 \cdot 3^{x+1}}{3^{x+2}}$ এর মান কত?

- ক. 6 খ. 3^x
গ. 2^{x+1} ঘ. 4

৯. $\sqrt[mn]{\frac{x^m}{x^n}} \times \sqrt[nl]{\frac{x^n}{x^l}} \times \sqrt[lm]{\frac{x^l}{x^m}} =$ কত?

- ক. 0 খ. 1
গ. x^{1mn} ঘ. $\frac{1}{x^{1mn}}$

১০. $\left(\frac{x^p}{x^q}\right)^{p+q} \cdot \left(\frac{x^q}{x^r}\right)^{q+r} \cdot \left(\frac{x^r}{x^p}\right)^{r+p}$

- ক. x^{p+q+r} খ. $\frac{1}{x^{p+q+r}}$
গ. $x^{(p+q+r)}$ ঘ. 1

১১. $(\sqrt{2})^8$ এর মান কত?

- ক. 16 খ. 64
গ. 128 ঘ. 256

১২. $\sqrt[6]{64} \times \sqrt[3]{27} =$ কত?

- ক. $64\frac{1}{6}$ খ. 6
গ. 2 ঘ. 8

১৩. $(1000)^{\frac{y}{3}} = 10$ হলে, y এর মান কত?

- ক. 2 খ. 1
গ. 3 ঘ. 25

১৪. $2^{n+1} - 2^n =$ কত?

- ক. 2 খ. 2^n
গ. 4 ঘ. 2^{n+1}

১৫. $2^n \div 2^{n-1} =$ কত?

- ক. 2 খ. 2^{n+1}
গ. 2^n ঘ. 2^{n-1}

১৬. $(a^0 - 3b^0)^5$ এর মান কত?

- ক. 32 খ. -32
গ. -34 ঘ. -36

১৭. $(8x)^0 + 8x^0$ এর মান কত?

- ক. 6 খ. 8
গ. 9 ঘ. 11

১৮. $x^0 + y^0$ এর মান কত?

- ক. 1 খ. 2
গ. 4 ঘ. 0

১৯. যদি a, b বাস্তব সংখ্যা $a \neq 0, b \neq 0$ হয় তবে $a^{2b} + b^{2a}$ এর মান কত?

- ক. $a^2 - b^2$ খ. $a^3 + b^3$
গ. $a^2 + b^2 - ab$ ঘ. $a^2 + b^2$

২০. যদি x, y বাস্তব সংখ্যা এবং $x \neq 0, y \neq 0$ হয় তবে $x^0 + yx^0$ কত?

- ক. $1 + y$ খ. $1 - y$
গ. $3 + y$ ঘ. $5 + y$

২১. $\frac{x}{y} = y^{-1}$ হলে, x এর মান কত?

- ক. 0 খ. -1
গ. 1 ঘ. 9

২২. $a^{2m} \times a^{-p} \times a^{2n} =$ কত?

- ক. a^{m-p+2n} খ. $a^{2m-p+2n}$
গ. a^{2m-p+n} ঘ. $a^{4m-p+3n}$

২৩. $(x^2)^3$ কে x^{-3} দ্বারা গুণ করলে কত হবে?

- ক. x^2 খ. x^{-3}
গ. x^{-5} ঘ. x^3

উ: ঘ

২৪. $\sqrt[n]{a^m} =$ কত?

- ক. a^n খ. a^m গ. a^n ঘ. $a^{\frac{m}{n^2}}$

উ: গ

২৫. $m > n$ হলে, $a^{m+n} \times a^{m-n}$ এর মান কত?

- ক. a^{2m} খ. a^{2n}
গ. a^{2m-2n} ঘ. a^{mn}

উ: ক

২৬. $\{(x+y)^{-1} - (x-y)^{-1}\}^{-1} \times 2y (x^2 - y^2)^{-1}$ রাশিটির মান কত?

- ক. 1 খ. 0
গ. 2 ঘ. -1

উ: ঘ

২৭. $\frac{a^2 - x^2}{a + y} \times \frac{a^2 - y^2}{ax + x^2} \times \frac{1}{a - x} = ?$

- ক. $\frac{a+y}{x}$ খ. $\frac{a-y}{x}$
গ. $\frac{x+a}{x}$ ঘ. $\frac{x-y}{a}$

উ: খ

২৮. $x^4 = 81$ হলে এবং x ধনাত্মক হলে x এর মান কত?

- ক. $\frac{81}{4}$ খ. 7 গ. $\frac{4}{81}$ ঘ. 3

উ: ঘ

২৯. $3^{2x-2} - 5 \cdot 3^{x-2} - 66 = 0$ হলে x এর মান কত?

- ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

উ: গ

৩০. $3^{x+2} = 81$ হলে x এর মান কত?

- ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 3

উ: গ

৩১. $5^{3x-7} = 3^{3x-7}$ হলে x -এর মান কত?

- ক. $\frac{3}{7}$ খ. 5 গ. 7 ঘ. $\frac{7}{3}$

উ: ঘ

৩২. $2^{x-4} = 4a^{x-6}$ হলে x এর মান কত?

- ক. 4 খ. 7
গ. 6 ঘ. 1

উ: গ

৩৩. $(\sqrt{3})^{x+5} = (\sqrt[3]{3})^{2x+5}$ হলে, x -এর মান কত?

- ক. 3 খ. 5
গ. $\sqrt{3}$ ঘ. 7

উ: খ

৩৪. $x^y = y^x$; $x = 2y$ ($x \neq 0, y \neq 0$) হলে, (x, y) মান কত?

- ক. $(x, y) = (8, 4)$ খ. $(x, y) = (6, 3)$
গ. $(x, y) = (2, 1)$ ঘ. $(x, y) = (4, 2)$

উ: ঘ

৩৫. $\sqrt[4]{x} = 0.1$ হলে, $x =$ কত?

- ক. 0.1 খ. 0.01
গ. 0.001 ঘ. 0.0001

উ: ঘ

৩৬. $\sqrt[4]{x} \times x^{\frac{1}{4}}$ এর সঠিক মান কত?

- ক. $\sqrt{x}$ খ. x
গ. $\sqrt{x^2}$ ঘ. $(\sqrt{x})^2$

উ: ক

৩৭. $4^{x+1} = 2^{x-2}$ হলে, x এর মান কত?

- ক. -2 খ. 4
গ. -6 ঘ. -4

উ: ঘ

৩৮. $(\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{4})^6 =$ কত?

- ক. 124 খ. 144
গ. 164 ঘ. 184

উ: খ

৩৯. $3^x + 3^x + 3^x$ এর মান কত?

- ক. 3^{x+1} খ. 3^{x-1}
গ. 3^{2x+1} ঘ. 3^{-x+1}

উ: ক

৪০. $9^x + 9^x + 9^x =$ কত?

- ক. 3^{x+1} খ. 3^{2x-1}
গ. 3^{3x+1} ঘ. 3^{2x+1}

উ: ঘ

Home



Work

১. $(2^{-1} + 5^{-1})^{-1}$ এর মান কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-'২৩]

- ক. 7 খ. $\frac{10}{7}$
গ. 3 ঘ. $\frac{7}{10}$

উ: খ

২. যদি $a^p = b$, $b^q = c$ এবং $c^r = a$ হয় তবে $pqr =$ কত? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]

- ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 3

উ: খ

৩. $125(\sqrt{5})^{2x} = 1$ হলে, x এর মান কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), কার্যসহকারী-'২৩]

- ক. 3 খ. -3
গ. 7 ঘ. 9

উ: খ

৪. $x^0 =$ কত? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]

- ক. 1
খ. 0
গ. অসীম
ঘ. x এর মানের উপর নির্ভরশীল

উ: ক

৫. $x^{-3} - 0.001 = 0$ হলে, x^2 এর মান কত? [৩৫তম বিসিএস; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]

- ক. 100 খ. $\frac{1}{10}$ গ. 10 ঘ. $\frac{1}{100}$

উ: ক

৬. $\sqrt[3]{a} = \sqrt{5}$ হলে a এর মান কত? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২]

- ক. $3\sqrt{5}$ খ. $5\sqrt{5}$
গ. 5 ঘ. $\sqrt[3]{5}$

উ: খ



“Your Success Benchmark”

৭. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ কোন শর্তে সত্য? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২]
 ক. $a = 0$ খ. $a \neq 0$
 গ. $a > 0$ ঘ. $a < 0$ উ: খ
৮. $(\sqrt{3} \times \sqrt{5})^4 =$ কত? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক-২০২২]
 ক. 30 খ. 60
 গ. 225 ঘ. 150 উ: গ
৯. x এর মান কত হলে $2^{4x-12} = 16$ হবে? [১২ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫]
 ক. 4 খ. 2
 গ. 6 ঘ. 8 উ: ক
১০. $\sqrt[3]{-27} = ?$ [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৩]
 ক. 3 খ. 9
 গ. -3 ঘ. -9 উ: গ
১১. $\sqrt[3]{3a^3} =$ কত? [৩৩তম বিসিএস]
 ক. a খ. 1 গ. $a^{\frac{1}{3}}$ ঘ. a^3 উ: গ
১২. $5^x + 8.5^x + 16.5^x = 1$ হলে, x এর মান কত? [৪১তম বিসিএস]
 ক. -3 খ. -2
 গ. -1 ঘ. $-\frac{1}{2}$ উ: খ
১৩. $125(\sqrt{5})^{2x} = 1$ হলে x এর মান কত? [৩৯তম বিসিএস]
 ক. 3 খ. -3
 গ. 7 ঘ. 9 উ: খ
১৪. যদি $(25)^{2x+3} = 5^{3x+6}$ হয় তবে, $x =$ কত? [পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক -'০৩]
 ক. 0 খ. 1
 গ. -1 ঘ. 4 উ: ক
১৫. যদি $(125)^{2x+3} = 5^{3x+6}$ হয়, তবে $x =$ কত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেনেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার : ২০১৭]
 ক. 0 খ. 1
 গ. -1 ঘ. 4 উ: গ
১৬. $4^{x+2} = 2^{2x+1} + 14$ হলে, $x =$ কত? [RAKUB Senior Officer : 2018; বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক- ২০১৭]
 ক. 0 খ. 1
 গ. 2 ঘ. 3 উ: ক
১৭. $(1000)^{\frac{x}{3}} = 10$ হলে, x এর মান কত? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসার: ২০; Agrani Bank Ltd. Senior Officer: 2017]
 ক. 0 খ. 0
 গ. -1 ঘ. 1 উ: ঘ
১৮. $a^m a^n = a^{m+n}$ কখন হবে? [১৪তম বিসিএস/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী-২০১৩]
 ক. m ধনাত্মক হলে (m is positive)
 খ. n ধনাত্মক হলে (n is positive)
 গ. m ও n ধনাত্মক হলে (m and n are positive)
 ঘ. m ধনাত্মক ও n ঋণাত্মক হলে (m is positive and n is negative) উ: গ

১৯. যদি $(16)^{2x+3} = (4)^{3x+6}$ হয়, তবে $x = ?$ [DBBL Assistant officer : 09]
 ক. -3 খ. 1
 গ. 0 ঘ. -1 উ: গ
২০. $(\sqrt{3})^{x+1} = (\sqrt[3]{3})^{2x-1}$ হলে, $x =$ কত? [১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭]
 ক. 3 খ. 4
 গ. 5 ঘ. 6 উ: গ
২১. $3.27^x = 9^{x+4}$ হলে, x এর মান কত? [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪]
 ক. 9 খ. 3
 গ. 7 ঘ. 1 উ: গ
২২. $8^{2x+3} = 2^{3x+6}$ হলে, x এর মান- [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০১৬]
 ক. -3 খ. -1
 গ. 0 ঘ. 4 উ: খ
২৩. যদি $3^m = 81$ হয়, তবে $m^3 = ?$ [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]
 ক. 9 খ. 16
 গ. 27 ঘ. 64 উ: ঘ
২৪. $x^m \times \frac{1}{x^{-n}} =$ কত? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সহকারী প্রধান পরিদর্শক -'১৬]
 ক. x^{m+n} খ. x^{m-n}
 গ. x^{mn} ঘ. x^n উ: ক
২৫. $5^{12} + 5^{13} = ?$ [সোনালী ব্যাংক অফিসার: ২০১৪; Standard Bank Ltd. (TAO) : 2012]
 ক. 5^{25} খ. 10^{25}
 গ. $6(5^{12})$ ঘ. 10^{12+5} উ: গ
২৬. $(x \times x^2 \times x^3 \times x^4 \times x^5) \div x^8 = ?$ [Sonali, Janata and Agrani Bank Senior Officer-08]
 ক. x^6 খ. x^7
 গ. x^5 ঘ. x^4 উ: খ
২৭. $\frac{3^{m+1}}{(3^m-1)^{m+1}} \div \frac{9^{m+1}}{(3^m-1)^{m+1}} = ?$ [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার-১৭]
 ক. $\frac{1}{27}$ খ. $\frac{1}{9}$ গ. 3^{-3} ঘ. 3^{-1} উ: খ
২৮. $\frac{5^{m+2} \cdot 2^{m(m+1)}}{3^{2m+2}} \div \frac{5^{m+4} \cdot 2^{(m+1)m}}{9^{m+1}} = ?$
 [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২১]
 ক. $\frac{1}{25}$ খ. $\frac{1}{125}$ গ. $\frac{1}{5}$ ঘ. 1 উ: ক
২৯. $(3x)^0 + 3(x)^0$ কত? [১৫ তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৯]
 ক. 1 খ. 2
 গ. 3 ঘ. 4 উ: ঘ
৩০. যদি $x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হয়, তখন abc এর মান হয়- [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]
 ক. 4 খ. 3
 গ. 2 ঘ. 1 উ: ঘ

৩১. $m^{(x-y)(x+y)} \times m^{(y-z)(y+z)} \times m^{(z-x)(z+x)} = \text{কত?}$ [গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-০৬]
ক. 2 খ. 1
গ. 3 ঘ. 4 উ: খ
৩২. $(\sqrt{32} \cdot \sqrt{8})^3 = ?$ [One Bank Ltd. Senior Officer (IT) : 2015]
ক. 2^6 খ. 2^8
গ. 2^{12} ঘ. 2^{10} উ: গ
৩৩. $\left(\frac{a}{b}\right)^{x-3} = \left(\frac{b}{a}\right)^{x-5}$ হয় তবে $x = \text{কত?}$ [৩৩তম বিসিএস, ১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]
ক. 8 খ. 3
গ. 5 ঘ. 4 উ: ঘ
৩৪. $100 \times 10 - 100 + 2000 \div 100 = ?$ [পূবালী ব্যাংক লি. প্রবেশনারি জুনিয়র অফিসার-২৩]
ক. 29 খ. 780
গ. 920 ঘ. 979 উ: গ
৩৫. $(2^{-1} + 5^{-1})^{-1}$ এর মান কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-২৩]
ক. 7 খ. $\frac{10}{7}$ গ. 3 ঘ. $\frac{7}{10}$ উ: খ
৩৬. যদি $a^p = b$, $b^q = c$ এবং $c^r = a$ হয় তবে $pqr = \text{কত?}$ [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-২৩]
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 3 উ: খ
৩৭. $2^{30} + 2^{30} + 2^{30} + 2^{30} = ?$ [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (ক্যাশ)-২৩]
ক. 8^{30} খ. 8^{120}
গ. 2^{32} ঘ. 2^{30} উ: গ

৩৮. $x + 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{2}{3}} = 0$ হলে, $x^3 + 6$ এর মান কত? [৪১তম বিসিএস]
ক. $4x$ খ. $6x$
গ. -4 ঘ. 8 উ: খ
৩৯. $x^x \sqrt{x} = (x\sqrt{x})^x$ হলে, x এর মান কত? [৪০তম বিসিএস]
ক. $\frac{3}{2}$ খ. $\frac{4}{9}$ গ. $\frac{9}{4}$ ঘ. $\frac{2}{3}$ উ: গ
৪০. $2^x + 2^{1-x} = 3$ হলে, x এর মান কত? [৩৮তম বিসিএস]
ক. (1, 2) খ. (0, 2)
গ. (1, 3) ঘ. (0, 1) উ: ঘ
৪১. $2^{3x-8} = 3^2$ হলে, x এর মান কত? [৩৩তম বিসিএস]
ক. $\frac{7}{3}$ খ. 3 গ. $\frac{8}{3}$ ঘ. 2 উ: ঘ
৪২. $(64)^{\frac{2}{3}} + (625)^{\frac{1}{2}} = 3k$ হলে, k এর মান কত? [৩১তম বিসিএস]
ক. $9\frac{1}{3}$ খ. $11\frac{1}{3}$ গ. $12\frac{2}{5}$ ঘ. $13\frac{2}{3}$ উ: ঘ
৪৩. $4^x + 4^x + 4^x + 4^x$ মান নিচের কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক. 16^x খ. 4^{4x}
গ. 2^{2x+2} ঘ. 2^{8x} উ: গ
৪৪. $\left(\frac{125}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$ কে সহজে প্রকাশ করলে কত হবে? [১৭তম বিসিএস]
ক. $\frac{1}{25}$ খ. $\frac{5}{20}$ গ. $\frac{9}{25}$ ঘ. $\frac{3}{20}$ উ: গ
৪৫. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ কখন হবে? [১৪তম বিসিএস]
ক. m ধনাত্মক হলে খ. n ধনাত্মক হলে
গ. m ও n ধনাত্মক হলে ঘ. m ও n ঋনাত্মক হলে উ: গ

লগারিদম



প্রাথমিক তথ্য

সর্বপ্রথম স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ 'জন নেপিয়ার' (1550-1617) লগারিদম আবিষ্কার করেন।

শুধু ধনাত্মক সংখ্যার লগারিদম আছে। শূন্য এবং ঋণাত্মক সংখ্যার লগারিদম নেই।

যদি $a^x = M$ হয় তবে x কে M এর a ভিত্তিক লগারিদম বা সংক্ষেপে লগ বলা হয়। লগারিদমের প্রতীক ব্যবহার করে লেখা হয়: $\text{Log}_a M = x$ । $\text{Log}_a M$ কে a ভিত্তিক লগ 'M' পড়া হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লগারিদমের ভিত্তি সাধারণত ১০ ধরা হয়। ১০ ভিত্তিক লগারিদমকে সাধারণ লগারিদম বলে। এই ক্ষেত্রে ভিত্তি উহ্য রাখা হয় অর্থাৎ $\log_{10} M$ বোঝাতে $\log M$ লেখা হয়।

* লগারিদমের প্রবর্তন করেন- জন নেপিয়ার

✓ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ (অর্থাৎ গুণ থাকলে যোগ)
- $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ (অর্থাৎ ভাগ থাকলে বিয়োগ করতে হয়)
- $\log_a M^n = n \log_a M$ (ভিত্তিমূলের উপর ভিত্তি, আবার ভিত্তি এর উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ারটি শুরুতে বসে) যেমন: $\log_a 10^5 = 5 \log_a 10$
- $\log_a 1 = 0$ (যেকোনো ভিত্তিমূলের উপর ভিত্তি 1 হলে তার উত্তর 0 হয়)
- $\log_a a = 1$ অর্থাৎ $\log_{10} 10 = 1$ (ভিত্তিমূল এবং ভিত্তি মিলে গেলে তার মান সবসময় 1 হয়।)



6. $\log_a a^2 = 2$ অর্থাৎ $\log_x x^4 = 4$ (অর্থাৎ কখনো $\log$ এর ভিত্তিমূল ও ভিত্তি যদি সমান হয় তাহলে ভিত্তিমূল এবং ভিত্তি উভয়ে উঠে যায় এবং ভিত্তির উপর যে পাওয়ার থাকে, তাই উত্তর লিখতে হয়)
7. $\log a + \log b + \log c = \log (abc)$ ($\log$ কমন নেয়ার সময় যোগ থাকলে গুণ)
8. $\log a - \log b = \log\left(\frac{a}{b}\right)$ ($\log$ কমন নেয়ার সময় বিয়োগ থাকলে ভাগ হয় এবং প্রথমটি উপরে বসে)
9. $\log_a y = x$ হলে $a^x = y$ (সূত্রটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ)
 ব্যাখ্যা: (কোন পাওয়ার = কোন মান দেয়া থাকলে $\log$ তুলে দিয়ে ঐ পাওয়ার ও মানটি স্থান বদল করে অর্থাৎ পাওয়ার এর জায়গায় মানটি এবং মান এর জায়গায় পাওয়ার যায়) অর্থাৎ $\log_a x = b$ হলে $a^b = x$ লিখা যায়। ভালোভাবে আরেকটি দেখুন:
 $\log_x 4 = 2$ হলে $x^2 = 4$
10. $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \frac{\log x}{\log a}$, $\log_a b \times \log_b c = \log_a c$,
 $a^{\log_a b} = b$, $\log_a m = \log_b m \times \log_a b$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $\log(\sqrt{7})^3$ [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি: সহকারী পরিচালক- ২০১৩]
 ক. $\frac{3}{2} \log 7$ খ. $\frac{3}{2}$
 গ. $\log 7$ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
সমাধান:
 $\log(\sqrt{7})^3 = \log\left(7^{\frac{3}{2}}\right) = \log 7^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log 7$
২. $\log 64 = ?$ [RAKUB Senior Officer: 2015]
 ক. $2 \log 6$ খ. $3 \log 4$
 গ. $3 \log 5$ ঘ. $\log 8$ উ: খ
 $\log 64 = \log 4^3 = 3 \log 4$
সূত্র: $\log_a a = 1$ [ভিত্তি মূল এবং ভিত্তি উভয়ই মিলে গেলে বা একই হলে এর মান সব সময় 1 হয়।]
সূত্র: $a > 0$ এবং $a \neq 1$ হলে
 (i) $\log_a 1 = 0$ (ii) $\log_a a = 1$
৩. $\log_{2\sqrt{5}} 400$ এর মান কত? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক- '১৫]
 ক. 4 খ. 2
 গ. 3 ঘ. 5 উ: ক
সমাধান:
 $\log_{2\sqrt{5}} 400 = \log_{2\sqrt{5}} (2\sqrt{5})^4$
 $= 4 \log_{2\sqrt{5}} 2\sqrt{5} = 4 \times 1 = 4$ (Ans.)

8. $\log_2 \log \sqrt{e} e^2 = ?$ [৪১তম বিসিএস]
 ক. -2 খ. -1
 গ. 1 ঘ. 2 উ: ঘ
সমাধান:
 $\log_2 \log \sqrt{e} e^2 = \log_2 \log \sqrt{e} (\sqrt{e})^4$
 $= \log_2 4 \log \sqrt{e} \sqrt{e}$
 $= \log_2 2^2 \cdot 1$ [$\therefore \log_a a = 1$]
 $= 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$ (Ans.)
৫. $5\sqrt{5}$ এর 5 ভিত্তিক লগ কত? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০১৯]
 ক. $\sqrt{5}$ খ. $\frac{2}{3}$ গ. $\frac{3}{2}$ ঘ. 5 উ: গ
সমাধান:
 দেওয়া আছে, $5\sqrt{5}$ এর 5 ভিত্তিক লগ
 $= \log_5 5\sqrt{5} = \log_5 5^{1+\frac{1}{2}}$
 $= \log_5 \left(5^{1+\frac{1}{2}}\right) = \log_5 5^{\frac{3}{2}}$
 $= \frac{3}{2} \log_5 5 = \frac{3}{2} \times 1$ [$\log_5 5 = 1$] $= \frac{3}{2}$
৬. $\log_{\sqrt{3}} 3 + \log_4 2 =$ কত? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]
 ক. $\frac{2}{5}$ খ. $\frac{5}{2}$ গ. $\frac{7}{4}$ ঘ. $\frac{11}{2}$ উ: খ
সমাধান:
 $\log_{\sqrt{3}} 3 + \log_4 2$
 $= \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^2 + \log_4 (4)^{\frac{1}{2}}$
 $= 2 \times \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \log_4 4$
 $= 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1$ [যেহেতু $\log_a a = 1$]
 $= 2 + \frac{1}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2}$
৭. $3\log 2 + \log 5 = ?$ [ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার-২০১০; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক -'১৪]
 ক. $\log 41$ খ. $\log 43$
 গ. $\log 42$ ঘ. $\log 40$ উ: ঘ
সমাধান:
 $3\log 2 + \log 5 = \log 2^3 + \log 5$
 $= \log 8 + \log 5$
 $= \log (8 \times 5)$ [যোগ অবস্থায় থাকা পাওয়ারগুলো গুণ হয়েছে।]
 $= \log 40$ (Ans.)



Unique Question for



Student Practice

১. $\log_{\sqrt{3}} 25 \times \log 25^{\sqrt{3}} = ?$
 ক. 3 খ. 2
 গ. 1 ঘ. 0 উ: গ
২. $\log_n^m \times \log_m^n = ?$
 ক. 0 খ. 2
 গ. 1 ঘ. 3 উ: গ
৩. $\log_x \sqrt{343} = \frac{3}{2}$ হলে, x এর মান কত?
 ক. $\sqrt{3}$ খ. $\sqrt{7}$
 গ. 3 ঘ. 7 উ: ঘ
৪. যদি $\log_{10} x = -3$ হলে, x = ?
 ক. 1000 খ. $\frac{3}{10}$
 গ. $\frac{10}{3}$ ঘ. 0.001 উ: ঘ
৫. যদি $\log_n 2 = a$ এবং $\log_n 5 = b$ হয় তাহলে $\log_n 50 = ?$
 ক. $a + b$ খ. $a + b^2$
 গ. ab^2 ঘ. $a + 2b$ উ: ঘ
৬. $\log_k \left(\frac{a^n}{b^n} \right) + \log_k \left(\frac{b^n}{c^n} \right) + \log_k \left(\frac{c^n}{a^n} \right) = \text{কত?}$
 ক. $\frac{a}{b}$ খ. $\log_k \frac{a}{b}$
 গ. $\log_k \frac{b}{c}$ ঘ. 0 উ: ঘ
৭. $a^p = 16$ হলে, p এর মান কত?
 ক. $\log_{16} a$ খ. $\log_a 16$
 গ. $\log_a p$ ঘ. $16 \log a$ উ: খ
৮. $\log_3 81 = \text{কত?}$
 ক. 4 খ. $27\sqrt{3}$
 গ. 8 ঘ. 3 উ: ক
৯. $\log_b a \times \log_a b$ -এর মান কত?
 ক. $\frac{1}{2}$ খ. 1 গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\sqrt{2}$ উ: খ
১০. $\log_2 \sqrt{2} + \log_2 \sqrt{\frac{2}{3}} = \text{কত?}$
 ক. 0 খ. 2
 গ. 1 ঘ. 3 উ: গ
১১. $\log_2 64 + \log_2 8$ এর মান কত?
 ক. 1 খ. 2
 গ. 9 ঘ. 3 উ: গ
১২. $\log_x \frac{1}{9} = -2$ হলে, x এর মান কত?
 ক. 3 খ. 5
 গ. 10 ঘ. 15 উ: ক
১৩. $\log_5 \left(\sqrt[3]{5} \right) (\sqrt{5}) = \text{কত?}$
 ক. 1 খ. $\frac{1}{5}$ গ. $\frac{5}{6}$ ঘ. $\frac{6}{3}$ উ: গ
১৪. $\log_{\frac{9}{16}} = -\frac{1}{2}$ হলে, x এর মান কত?
 ক. $\frac{16}{9}$ খ. $\frac{9}{16}$ গ. $\frac{256}{81}$ ঘ. $\frac{81}{256}$ উ: গ
১৫. $\log_{10} x = -2$ হলে, x এর মান কত?
 ক. $\frac{1}{100}$ খ. $\frac{1}{120}$
 গ. $\frac{1}{200}$ ঘ. $\frac{1}{250}$ উ: ক
১৬. $\log_3 x = -2$ হলে, x এর মান কত?
 ক. $\frac{1}{5}$ খ. $\frac{1}{9}$ গ. $\frac{1}{11}$ ঘ. $\frac{1}{14}$ উ: খ
১৭. $\log_4 2 = \text{কত?}$
 ক. $\frac{1}{5}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{1}{13}$ উ: গ
১৮. $\log_{\sqrt{2}} 32 = \text{কত?}$
 ক. 10 খ. 20
 গ. 16 ঘ. 30 উ: ক
১৯. $\log_5 \left(\frac{1}{125} \right) = \text{কত?}$
 ক. -1 খ. -2
 গ. -3 ঘ. 3 উ: গ
২০. $\log_5 \sqrt[3]{5} = \text{কত?}$
 ক. 3 খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $-\frac{1}{3}$ উ: খ
২১. $\frac{\log \sqrt{8}}{\log 8}$ এর মান কত?
 ক. $\frac{1}{2}$ খ. $-\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $-\frac{1}{2}$ উ: ক
২২. $\log_3 \left(\frac{1}{9} \right)$ এর মান কত?
 ক. -1 খ. 1
 গ. 2 ঘ. -2 উ: ঘ
২৩. $\log_{10} (0.001) = \text{কত?}$
 ক. -3 খ. 3
 গ. -4 ঘ. -3.3 উ: ক



১১. $\frac{1}{\log_a(abc)} + \frac{1}{\log_b(abc)} + \frac{1}{\log_c(abc)} =$ কত?

ক. 0

খ. 1

গ. $\frac{1}{2}$

ঘ. $\frac{1}{3}$

উ: খ

১২. $\log_{\sqrt{a}} b \times \log_{\sqrt{b}} c \times \log_{\sqrt{c}} a$ এর মান কত?

ক. 1

খ. 2

গ. 6

ঘ. 8

উ: ঘ

১৩. $\frac{\log \sqrt{27} + \log 8 - \log \sqrt{512}}{\log 1.5} =$ কত?

ক. $\frac{1}{2}$

খ. $\frac{3}{4}$

গ. $\frac{3}{2}$

ঘ. 10

উ: গ

১৪. $2 \log_2^3 + \log_2^5 = ?$ [৪৩তম বিসিএস]

ক. -8

খ. 2

গ. 15

ঘ. 10

উ: গ

১৫. $a^x = y$ হলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০১৭]

ক. $y = \log_x a$

খ. $x = \log_a y$

গ. $a = \log_{xy}$

ঘ. $x = \log_y a$

উ: খ

১৬. $a = 3^{\frac{1}{3}} + 3^{\frac{1}{2}}$ হলে, $3a^3 - 9a + 1$ এর মান কত? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০১৭]

ক. 5

খ. 8

গ. 10

ঘ. 11

উ: ঘ

১৭. $\log_x 324 = 4$ হলে, x এর মান কত? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০১৭]

ক. $3\sqrt{2}$

খ. $2\sqrt{3}$

গ. $5\sqrt{2}$

ঘ. $2\sqrt{5}$

উ: ক

১৮. $\log_2 \left(\frac{1}{64} \right)$ এর মান কত? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৬]

ক. -6

খ. 6

গ. $-\frac{1}{6}$

ঘ. $\frac{1}{6}$

উ: গ

১৯. $\log_{\sqrt{2}} 16 =$ কত? [৮তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১২]

ক. 8

খ. 6

গ. 9

ঘ. 4

উ: ক

২০. $\log_{2\sqrt{5}}^{400} = x$ হলে, x এর মান কত? [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১২]

ক. 400

খ. 10

গ. 4

ঘ. $2\sqrt{5}$

উ: গ

Class Test

১. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{x^3}} = KZ?$

ক. $x^{\frac{1}{2}}$

খ. $x^{\frac{1}{3}}$

গ. $x^{\frac{2}{3}}$

ঘ. $x^{\frac{3}{2}}$

২. যদি $(64)^{\frac{2}{3}} + (625)^{\frac{1}{2}} = 3k$ হয় তবে k এর মান-

ক. $9\frac{2}{3}$

খ. $12\frac{2}{5}$

গ. $11\frac{1}{3}$

ঘ. $13\frac{2}{3}$

৩. $5^{3x-7} = 3^{3x-7}$ হলে x এর মান কত?

ক. $\frac{3}{7}$

খ. 5

গ. 7

ঘ. $\frac{7}{3}$

৪. $2^{x+1} = 32$ হলে x এর মান কত?

ক. 4

খ. 3

গ. 2

ঘ. 1

৫. যদি $(125)^{2x+3} = 5^{3x+6}$ হয়, তবে $x =$ কত?

ক. 3

খ. 1

গ. -1

ঘ. 2

৬. $\log_x \left(\frac{1}{8} \right) = -2$ হলে $x =$ কত?

ক. $2\sqrt{2}$

খ. $\sqrt{2}$

গ. 2

ঘ. 4

৭. $25\sqrt{5}$ এর 5 ভিত্তিক লগ কত?

ক. $\frac{5}{2}$

খ. $\frac{3}{2}$

গ. $\frac{4}{2}$

ঘ. $\frac{1}{2}$

৮. $2 \log_2^3 + \log_2^5 = ?$

ক. -8

খ. 2

গ. 15

ঘ. 10

৯. $\log_{\sqrt{3}} 81$ কত?

ক. 4

খ. $27\sqrt{3}$

গ. 8

ঘ. $\frac{1}{8}$

১০. $\log_2 16$ এর মান কত?

ক. 5

খ. 3

গ. 4

ঘ. $\frac{1}{4}$

উত্তরমালা	
১	খ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	ক
৫	গ
৬	ক
৭	ক
৮	গ
৯	গ
১০	গ